

Dirichlė (Balandžių ir narvelių) principas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra Dirichlė principas?

Dirichlė (dažnai vadinamas *balandžių ir narvelių*) principas yra vienas iš intuityviausių, tačiau galingiausių įrankių sprendžiant logikos, kombinatorikos ir skaičių teorijos uždavinius.

Teorema 1.1

Jei $(n + 1)$ balandžių yra patalpinami į n narvelių, tai bent viename narvelyje bus **bent du balandžiai**.

Teorema 1.2

Tegu m ir n yra teigiami sveikieji skaičiai. Jei $(m \times n + 1)$ balandžių patalpinami į n narvelių, tai bent viename narvelyje bus **bent $(m + 1)$ balandžių**.

Sprendžiant uždavinius sunkiausia yra suprasti, kas konkrečioje situacijoje atlieka „balandžių“, o kas – „narvelių“ vaidmenį. „Narveliai“ dažniausiai būna dalybos liekanos, tam tikros skaičių aibės arba geometrinės figūros dalys.

§1.1 Pavyzdžiai

Pavyzdys 1.3

Įrodykite, kad iš bet kokių keturių sveikųjų skaičių visada galima išrinkti du, kurių skirtumas dalijasi iš 3.

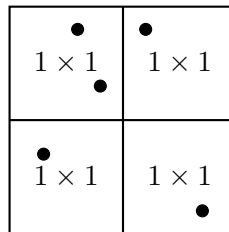
Sprendimas. Bet kokių skaičių dalijant iš 3, galimos tik trys liekanos: 0, 1 arba 2. Taigi, turime 3 „narvelius“ (liekanas) ir 4 „balandžius“ (skaičius). Pagal Dirichlė principą, bent du skaičiai turės tą pačią liekaną. Jų skirtumas bus dalus iš 3.

Atsakymas: teiginys teisingas.

Pavyzdys 1.4

Kvadrato, kurio kraštinė lygi 2, atsitiktinai pažymėti 5 taškai. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių yra nedidesnis nei $\sqrt{2}$.

Sprendimas. Padalinkime didį kvadratą į 4 mažesnius kvadratus (narvelius), kurių kiekvieno kraštinė yra 1.



Kadangi turime 5 taškus (balandžius) ir 4 kvadratus (narvelius), bent du taškai atsidurs tame pačiame 1×1 kvadrato. Didžiausias atstumas tarp dviejų taškų tokiam kvadrato yra jo įstrižainė, kurios ilgis $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Atsakymas: toks porų pora visada egzistuoja.

Pavyzdys 1.5

Iš skaičių aibės $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ atsitiktinai išrenkamas 51 skaičius. Įrodykite, kad tarp jų būtinai atsiranda du, kurie yra tarpusavy pirminiai (neturi bendrų daliklių, išskyrus 1).

Sprendimas. Žinome, kad bet kurie du iš eilės einantys skaičiai yra tarpusavy pirminiai. Sukonstruokime 50 „narvelių“ iš gretimų skaičių porų: $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{99, 100\}$. Kadangi pasirenkame 51 skaičių, bent du iš jų pateks į tą pačią porą. Kadangi jie yra iš tos pačios poros, jie yra iš eilės einantys, todėl tarpusavy pirminiai.

Atsakymas: tokia pora visada egzistuoja.

Pavyzdys 1.6

Iš skaičių aibės $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ atsitiktinai išrenkamas 51 skaičius. Įrodykite, kad tarp jų būtinai atsiranda du skaičiai, iš kurių vienas dalijasi iš kito.

Sprendimas. Bet kokią sveikąją skaičių galime užrašyti pavidalu $j \cdot 2^k$, kur j – nelyginis skaičius, o $k \geq 0$. Aibėje nuo 1 iki 100 yra lygiai 50 nelyginių skaičių $(1, 3, 5, \dots, 99)$. Šiuos nelyginius skaičius naudosime kaip „narvelius“. Kadangi pasirenkame 51 skaičių, bent du iš jų turės tą pačią nelyginę dalį j . Taigi, vienas skaičius bus $j \cdot 2^{k_1}$, o kitas $j \cdot 2^{k_2}$. Akivaizdu, kad tas, kurio dvejetainio laipsnis mažesnis, dalins tą skaičių, kurio dvejetainio laipsnis didesnis.

Atsakymas: tokia pora visada egzistuoja.

§2 Uždaviniai treniruotei

§2.1 I dalis. Klasika ir kombinatorika

Uždavinys 2.1. Mokykloje mokosi 367 mokiniai. Įrodykite, kad bent du iš jų švenčia gimtadienį tą pačią dieną.

Uždavinys 2.2. Tamsiame kambaryje stalčiuje guli 10 juodų ir 10 baltų kojinių. Kiek mažiausiai kojinių reikia ištraukti nežiūrint, kad būtumėte garantuoti, jog turėsite bent vieną vienodos spalvos porą?

Uždavinys 2.3. Iš standartinės 52 kortų malkos aklai traukiamos kortos. Kiek mažiausiai kortų reikia ištraukti, kad rankose garantuotai turėtumėte bent 5 tos pačios rūšies (širdžių, būgnų, pikų arba kryžių) kortas?

Uždavinys 2.4. Matematikos teste yra tik 2 uždaviniai. Už teisingai išspręstą skiriama 10 taškų, už praleistą 2 taškai, už neteisingą 0 taškų. Kiek mažiausiai mokinių turi rašyti testą, kad bent 3 iš jų surinktų vienodą taškų sumą?

Uždavinys 2.5. Dėžėje yra daug keturių skirtingų rūšių Velykinių kiaušinių. Kiekvienam vaikui leidžiama iš dėžės išsitraukti po 1 arba 2 kiaušinius. Kiek mažiausiai vaikų turi dalyvauti žaidime, kad bent du vaikai padarytų identišką pasirinkimą?

Uždavinys 2.6. Gimtadienio vakarėlyje dalyvauja n žmonių. Įrodykite, kad vakarėlyje visada atsiras bent du žmonės, kurie turi vienodą skaičių pažįstamų tarp kitų vakarėlio svečių.

§2.2 II dalis. Skaičių teorija ir liekanos

Uždavinys 2.7. Turime bet kokius $(n+1)$ sveikųjų skaičių. Įrodykite, kad visada galima išrinkti du, kurių skirtumas dalijasi iš n .

Uždavinys 2.8. Duota 12 skirtingų dviženklių skaičių. Įrodykite, kad visada galima išrinkti du skaičius taip, kad jų skirtumo vienetų ir dešimčių skaitmenys būtų vienodi (t.y. skirtumas dalintųsi iš 11).

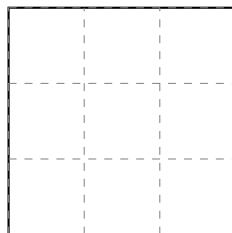
Uždavinys 2.9. Duota 100 bet kokių sveikųjų skaičių. Įrodykite, kad iš jų galima išrinkti bent 15 skaičių taip, kad bet kurių dviejų išrinktųjų skirtumas dalintųsi iš 7.

Uždavinys 2.10. Tegu $a_1, a_2, \dots, a_9$ yra skaičių $1, 2, \dots, 9$ kėlinys (tie patys skaičiai surašyti atsitiktine tvarka). Įrodykite, kad sandauga $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \dots (a_9 - 9)$ būtinai yra lyginis skaičius.

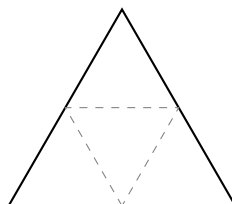
Uždavinys 2.11. Duoti bet kokie 5 sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad visada galima išrinkti lygiai 3 iš jų taip, kad jų suma dalintųsi iš 3.

§2.3 III dalis. Geometriniai narveliai

Uždavinys 2.12. Kvadrato, kurio matmenys yra 3×3 , atsitiktinai pažymėta 10 taškų. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių yra nedidesnis nei $\sqrt{2}$.



Uždavinys 2.13. Lygiakraščio trikampio, kurio kraštinės ilgis yra 2, viduje atsitiktinai pažymėti 5 taškai. Įrodykite, kad atstumas tarp kažkurių dviejų taškų neviršija 1.



Uždavinys 2.14. Skritulio, kurio spindulys yra 1, viduje atsitiktinai pažymėti 7 taškai. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių neviršija 1.

Uždavinys 2.15. Vienetinio kvadrato (1×1) viduje pažymėti 9 taškai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti 3 taškus, kurie sudarytų trikampį, kurio plotas neviršija $1/8$.

§2.4 IV dalis. Olimpiadinis iššūkis

Uždavinys 2.16. Duoti bet kokie 52 sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti du skaičius taip, kad tų skaičių suma arba skirtumas dalintųsi iš 100.

Uždavinys 2.17. Visi begalinės plokštumos taškai yra atsitiktinai nuspalvinti dviem spalvomis (pavyzdžiui, raudona ir mėlyna). Įrodykite, kad plokštumoje būtinai atsiras du **vienodos spalvos** taškai, atstumas tarp kurių yra lygiai 1.

Uždavinys 2.18. Duota 7 atsitiktinių sveikųjų skaičių seka. Įrodykite, kad visada įmanoma rasti vieną arba kelis *iš eilės einančius* šios sekos elementus, kurių suma dalijasi iš 7.

Uždavinys 2.19. Įrodykite, kad egzistuoja skaičiaus 2017 kartotinis, kurio dešimtainiame užrašė naudojami tik skaitmenys 8 ir 0.

Uždavinys 2.20. Yra dvi skirtingo dydžio ruletės su bendru centru. Kiekviena padalinta į 200 vienodų sektorių. Didesnėje ruletėje 100 sektorių nuspalvinti raudonai, kiti 100 – žaliai. Mažesnės ruletės 200 sektorių atsitiktinai nuspalvinti raudonai arba žaliai (skaičius nebūtinai po lygiai). Įrodykite, kad visada galima pasukti ruletes taip, jog bent 100 persidengiančių sektorių poros sutaptų spalvomis.